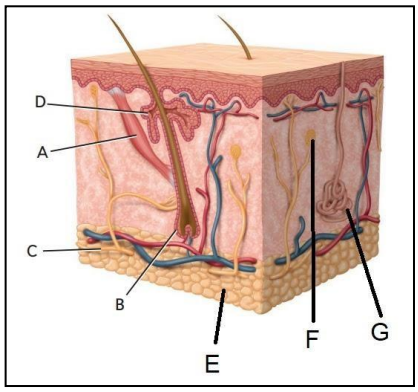
قسم 1(الجهاز الغشائي)

1 ـ اكتب بجوار كل حرف ما يدل عليه من الشكل التالي:



(A) .....
(B) .....
(C) .....
(D) .....
(E) .....
(F) .....
(G) .....

ما نوع النسيج المسؤول عن الإصابة بالقشعريرة؟ .....

2 ـ أي مما يلي <u>لا يصف</u> الجلد بشكل صحيح؟

البشرة تقع أسفل الأدمة وتحتوي على بصيلات شعر — الأدمة تقع أسفل البشرة وتحتوي على نسيج ضام

الطبقة تحت الجلدية تقع أسفل الأدمة وتخزن الدهون — البشرة هي الطبقة الخارجية للجلد

3 ـ أي مما يلي <u>لا يوجد</u> في طبقة الأدمة في الجلد ؟

صبغة الميلانين — الغدد العرقية

العضلات — بصيلات الشعر

4 ـ أي مما يلي <u>غير موجود</u> في الأدمة؟

الخلايا العصبية — الخلايا الدهنية

الغدة العرقية والغدة الدهنية — العضلات

5 ـ يحتوي الجلد على أربعة أنواع من الأنسجة: اكتب بين القوسين اسم النسيج:

(.....) يغطي أسطح الجسم
(.....) توفير الدعم والحماية
(.....) يكون شبكة الاتصالات في الجسم
(.....) تحريك الجسم

6 ـ أي مما يلي هو جزء من الجهاز الغشائي في جسم الانسان؟

الجلد العظام الكبد العضلات

7 ـ اكتب المصطلح المناسب لكل تعريف فيما يلي:

(.....) طبقة تحتوي على دهون تساعد في الشعور بالدفء
(.....) نمو خلايا الجلد وانقسامها بشكل لا يمكن التحكم به
(.....) جزء من بشرة الجلد وهو بروتين مقاوم للماء
(.....) صبغة في الجلد تمتص الطاقة الضوئية ويعزي إليها اللون الأسمر للجلد

8 ـ ما وجه الشبه بين الكيراتين والميلانين؟

كلاهما من طبقة البشرة — كلاهما ينظم درجة حرارة الجسم

كلاهما يحمي من الأشعة فوق البنفسجية — كلاهما يوفر الغذاء للخلايا المحيطة

9 ـ كيف يحدث الاسمرار في الجلد ؟

عند افراز كمية كبيرة من الميلانين　　عند افراز كمية كبيرة من مادة الكيراتين

عند افراز كمية قليلة من الكيراتين　　عند افراز كمية قليلة من الميلانين

10 ـ متى تتكون الرؤوس السوداء؟

عندما تصاب الغدد الدهنية بالانسداد　　عندما يتم إنتاج كمية كبيرة من الكيراتين

عندما تتجمع الأوساخ في أخاديد البشرة　　عندما تنمو بصيلات الشعر إلى الداخل بدلاً من أن تنمو إلى الخارج

11 ـ كيف يساعد الجلد على تنظيم درجة حرارة الجسم

من خلال تنظيم المحتوى الدهني في البشرة　　من خلال الاحتفاظ بالماء

من خلال زيادة إفراز العرق　　من خلال إنتاج فيتامينD

12 ـ لماذا تنصب القطة فراءها ؟

تخويف الأعداء　　عزل الجسم　　تدفئة الجسم　　جميع ما ذكر

13 ـ أي مما يلي <u>ليس</u> من وظائف الجلد؟

إنتاج فيتامينD　　الحماية والحواس

إنتاج الهرمونات　　تنظيم درجة الحرارة

14 ـ أي مما يلي يحتاج فيه المصاب إلى زراعة جلد سليم؟

المصاب بخدوش في الجلد　　المصاب بحروق من الدرجة الأولى

المصاب بحروق من الدرجة الثالثة　　المصاب بحروق من الدرجة الثانية

15 ـ اكتب بين القوسين درجة حرق الجلد

(.....) تضرر خلايا البشرة

(.....) تضرر خلايا كل من البشرة والأدمة

(.....) تضرر خلايا البشرة والأدمة والخلايا العصبية والعضلية

16 ـ من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد ؟

ذوو الجلد الغامق　　ذوو العيون الخضراء

ذوو الجلد الفاتح　　ذوو العيون العسلية

17 ـ أي مما يلي من تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الجلد؟

قلة المرونة　　ظهور التجاعيد

حروق الجلد　　جميع ما ذكر

18 ـ علل: المراهقون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد الميلانيني:

بسبب وجود صبغة الميلانين　　بسبب انقسام خلايا جلدهم بمعدل أسرع من البالغين

بسبب قلة سمك طبقة الكيراتين　　بسبب زيادة سمك طبقة الكيراتين

19 ـ علام يمكن الاستدلال عند تعرض البشرة للاسمرار؟

يعزز اسمرار الجلد من مرونة الجلد فيجعله مشدوداً

إن التعرض للشمس بغرض اكتساب السمرة ينتج جلداً يتمتع بصحة أكبر

يمنح اسمرار الجلد مظهراً شبابياً

قد تدل السمرة على تلف الجلد بسبب الشمس

20 ـ من طرق الوقاية من سرطان الجلد:

ارتداد ملابس واقية　　استخدام مستحضرات خاصة

تجنب التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة　　جميع ماذكر

21 ـ ما وظيفة صبغة الميلانين في الجلد ؟

تعطي الجلد لونه وتحمي من سرطان الجلد　　افراز العرق لتنظيم درجة الحرارة

إنتاج فيتامين D　　انتاج البروتينات

22 ـ سرطان الجلد الميلانيني أشد الأنواع خطورة حيث ينتشر في الأعضاء الداخلية والجهاز اللمفي

عبارة صحيحة　　عبارة غير صحيحة

قسم 2 (الجهاز الهيكلي)

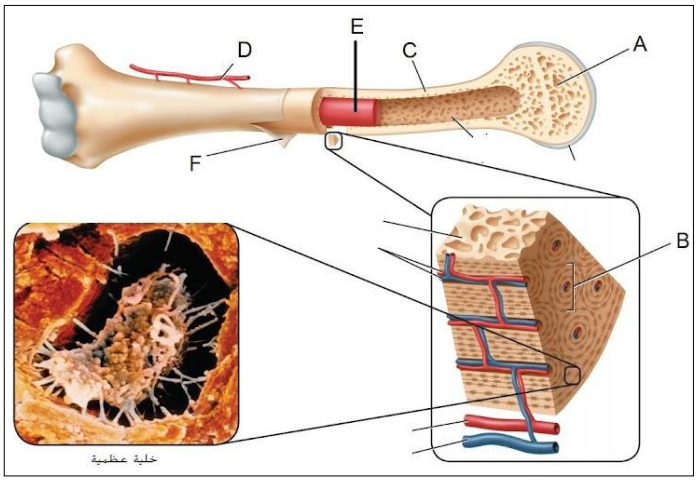
23 ـ أي مما يلي ليس من الهيكل المحوري؟

العمود الفقاري　　الترقوة　　الأضلاع　　الجمجمة

24 ـ أي مما يلي جزء من الهيكل الطرفي؟

الجمجمة　　عظام العنق　　الذراع　　العمود الفقاري

25 ـ اكتب بجوار كل حرف ما يدل عليه من الشكل التالي:



(A) .....

(B) .....

(C) .....

(D) .....

(E) .....

(F) .....

26 ـ أي مما يلي غير صحيح عن العظم الكثيف؟

يشكل العظمون وحدة العظم الكثيف

يشكل الطبقة الخارجية للعظام جميعها والتي تقع تحت السمحاق

يمتلك العديد من التجاويف التي تحتوي على النخاع العظمي الأحمر

نسيج عظمي كثيف وقوي

27 ـ أي مما يلي يتكون من الدهون المخزنة ويقوم بإنتاج خلايا الدم في حالات فقدان الدم المفرط والأنيميا؟

نخاع العظم الأحمر　　العظم الكثيف

نخاع العظم الأصفر　　العظم الإسفنجي

28 ـ من دون نخاع العظم الموجود في داخل العظمة لن يتمكن الجسم من إنتاج:

الهرمونات　　الاشارات العصبية　　المعادن　　خلايا الدم

29 ـ تقع نظم العظمون في :

نخاع العظم　　السمحاق　　العظم الإسفنجي　　العظم الكثيف

30 – أي من أزواج المصطلحات التالية <u>غير متوافق</u> مع بعضه؟

الركبة ، المفصل الرزي　　القحف ، الدرزات

الرسغ ، المفصل المحوري　　الكتف ، المفصل الكروي الحقي

31 – اكتب بين القوسين المصطلح العلمي المناسب لكل تعريف فيما يلي:

(.....) منطقة تلاقي عظمتين أو أكثر

(.....) الخلايا التي تكسر الخلايا العظمية

(.....) أشرطة من النسيج الضام تربط عظمة بعظمة أخرى

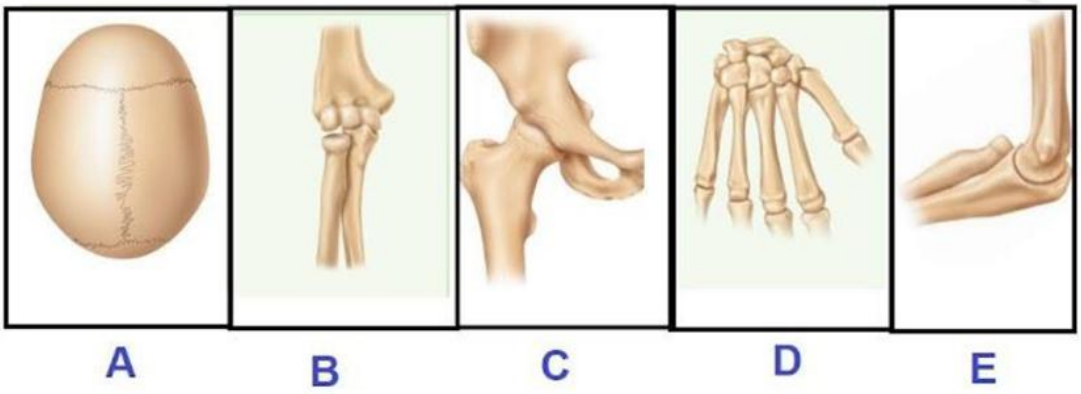
(.....) الخلايا التي تكون العظام

(.....) عملية تكون العظم من بانيات العظم

(.....) أشرطة من النسيج الضام تربط عظمة بعضلة

32 –

استناداً للشكل التالي اكتب بين القوسين في الجدول التالي الحرف المناسب

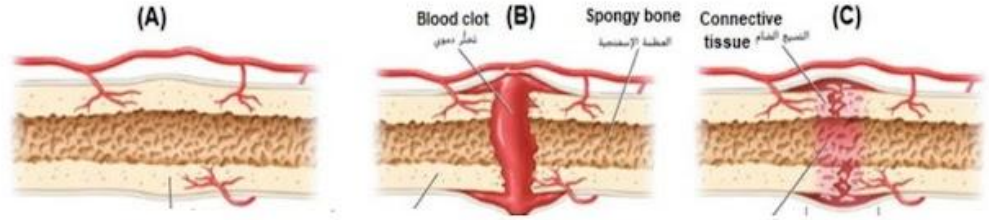


نوع المفصل		مثال	
المحوري	(.....)	الجمجمة	(.....)
الدرزي (مفصل ثابت)	(.....)	الرسغ والكاحل	(.....)
الانزلاقي	(.....)	المرفق	(.....)
الكروي الحقي	(.....)	الركبة	(.....)
الرزي(ذو المفصلة)	(.....)	الففخذين والكتفين	(.....)

33 –

The figure below shows the steps of Bone Repair, study it and then answer the question: which of the following is the correct order of the bone regeneration steps?

الشكل أدناه يظهر خطوات تجدد العظم، تمعنه ثم أجب عن السؤال:
أي مما يلي الترتيب الصحيح لخطوات عملية تجدد العظم؟



A C ⇨ B ⇨ A

B A ⇨ B ⇨ C

C A ⇨ C ⇨ B

D B ⇨ C ⇨ A

34 ـ التهاب الأكياس الممتلئة بالسوائل اللزجة التي تعمل كوسادة لحماية العظام والأربطة والأوتار والعضلات القريبة من المفصل

هشاشة العظام　　الالتواء　　الفصال العظمي　　التهاب الجراب

35 ـ أي مما يلي <u>ليس</u> من وظائف العظام؟

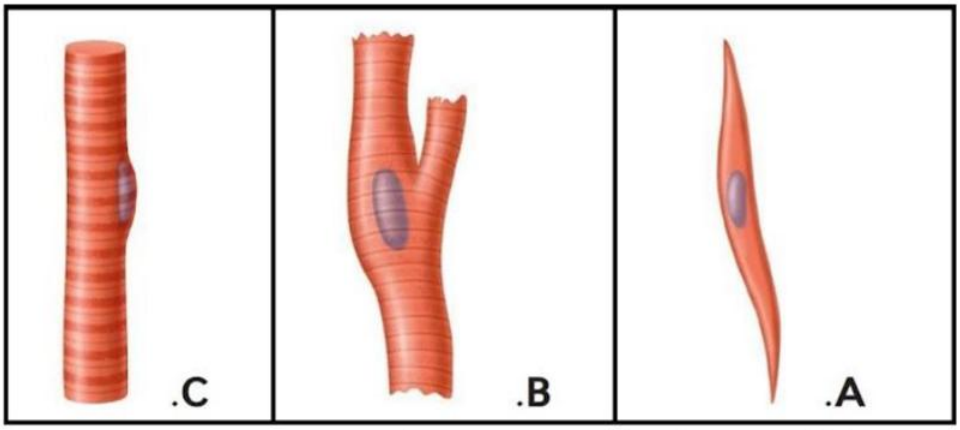
تخزين الكالسيوم　　الدعم الداخلي

حماية الأعضاء الداخلية　　إنتاج فيتامينD

قسم (3) الجهاز العضلي

36 –

استناداً للشكل التالي اكتب بين القوسين في الجدول التالي الحرف المناسب



نوع العضلة		
هيكلية	(.....)	إرادية مثبتة على الجهاز الهيكلي (.....)
ملساء	(.....)	لا إرادية مخططة (.....)
قلبية	(.....)	لا إرادية غير مخططة مغزلية الشكل (.....)

37 ـ تتشابه العضلات القلبية والهيكلية في أن كليهما:

تضخ الدم　　مخططة　　لا تتعب　　إرادية

38 ـ أي مما يلي ليس صحيحاً بخصوص العضلات القلبية؟

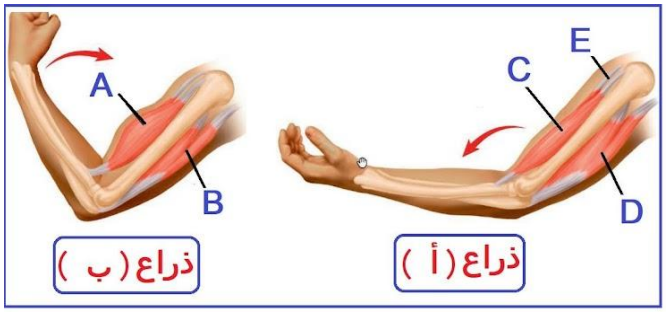
هي عضلات لا إرادية　　تدفع الطعام في الأمعاء

تضخ الدم في جميع أنحاء الدورة الدموية　　هي عضلات مخططة

39 ـ أي مما يلي يعد من أمثلة العمليات التي تقوم بها العضلات الملساء؟

هضم الطعام في المعدة　　ركل كرة　　الكلام　　تحريك طاولة

40 ـ اكتب بجوار كل حرف ما يدل عليه من الشكل التالي:



(A) .....

(B) .....

(C) .....

(D) .....

41 ـ أي مما يلي يحدث عند انقباض القطعة العضلية؟

- يسحب الميوسين خيوط الأكتين بعيداً عن المنتصف وباتجاه خطوطZ
- ينفصل الميوسين عن الأكتين
- يتم استخدام ATPلربط الميوسين بخطوطZ
- يسحب الميوسين خيوط الأكتين باتجاه منتصف القطعة العضلية

42 ـ أي مما يلي يتطلب وجود الأدينوسين ثلاثي الفوسفات؟

انبساط العضلة فقط　　لا انقباض العضلة ولا انبساطها

انقباض العضلات وانبساطها　　انقباض العضلة فقط

43 ـ يمكنك القيام ببسط زراعك وانقباضه بواسطة أزواج من العضلات تسمى:

العضلات المتوافقة　　العضلات رباعية الرؤوس

العضلات المتقابلة　　العضلات خماسية الرؤوس

44 ـ ما الذي يمكن حدوثه داخل الليف العضلي في حال غياب الأدينوسين ثلاثي الفوسفات؟

تشنج العضلة　　يزيد طول القطعة العضلية

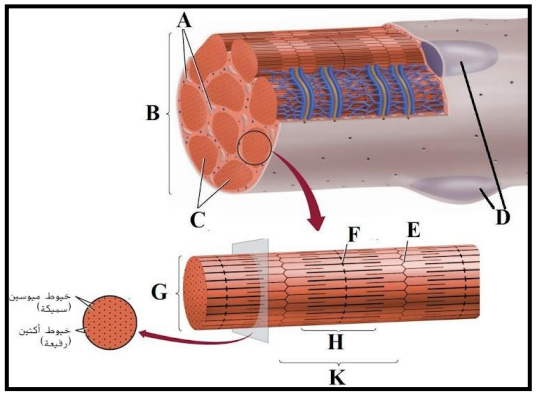
تنبسط العضلة بسهولة　　تنفصل رؤوس الميوسين عن خيوط الأكتين

45 ـ ما النظرية التي تشرح آلية انقباض العضلة الهيكلية؟

نظرية القطعة العضلية الثابتة　　نظرية الأزواج المتخالفة

نظرية الخيوط المنزلقة　　نظرية الليف العضلي

46 ـ اكتب بجوار كل حرف ما يدل عليه من الشكل التالي:



(A) .....

(B) .....

(C) .....

(D) .....

(E) .....

(F) .....

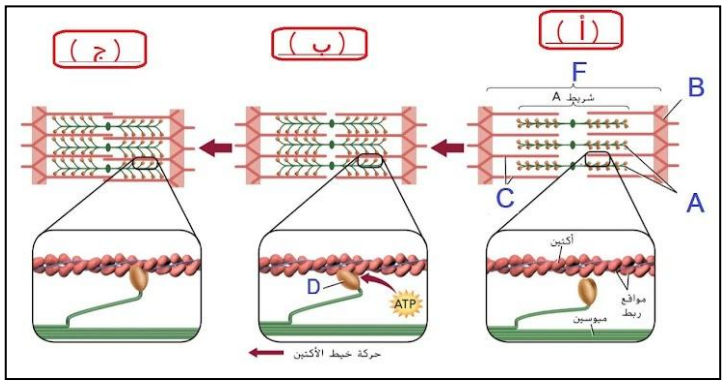
(G) .....

(H) .....

(K) .....

تمعن الشكل واختر منه الحرف الذي يدل على وجود على خيوط الميوسين فقط (.....)

47 ـ استناداً للشكل المرفق:



أي من الحالات التالية في حالة انقباض كامل؟

.....

اكتب بجوار كل حرف ما يدل عليه من الشكل التالي:

(A) .....

(B) .....

(C) .....

(D) .....

48 ـ أي من التالي هو الترتيب الصحيح لأجزاء العضلة الهيكلية من الأكبر إلى الأصغر؟

- حزمة عضلية ، ليف عضلي ، لييف عضلي ، ميوسين وأكتين
- ميوسين وأكتين، حزمة عضلية ، ليف عضلي ، لييف عضلي
- ليف عضلي ، لييف عضلي ، ميوسين وأكتين ، حزمة عضلية
- حزمة عضلية ، ميوسين وأكتين، ليف عضلي ، لييف عضلي

49 ـ

يحرق الرياضيون الدهون بأقصى معدل عند ممارسة التمرينات المكثفة، ليصلوا إلى عتبة حمض اللاكتيك وهي الدرجة التي يزيد عندها حمض اللاكتيك ويبدأ في التراكم في العضلات.

بالإضافة إلى ذلك، إنّ الرياضيين الذين يستهلكون أكبر قدر من الأكسجين (VO_2 peak) أثناء ممارسة التمرينات المكثفة يحرقون أكبر قدر من الدهون.

لقد قارن الباحثون بين عتبة حمض اللاكتيك واستهلاك الأكسجين لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة ولا يتدربون والرياضيين كثيري التدريب.

كيف يمكن لشخص مصاب بالسمنة لا يمارس التمارين أن يزيد من قيمة VO_{2peak} ومن ثمّ زيادة عتبة حمض اللاكتيك؟



بزيادة تناول الدهون

بتنفس الأكسجين

بالاسترخاء الزائد

بمشاهدة البرامج الرياضية

50 – ما الجُزَيءُ الذي تَستخدِمُـه الألياف العَضليَّـةُ للحُصولِ على الطاقَـةِ أثْناءَ الانْقِباضِ؟

ADP　　الأكسجين　　ATP　　الفوسفات

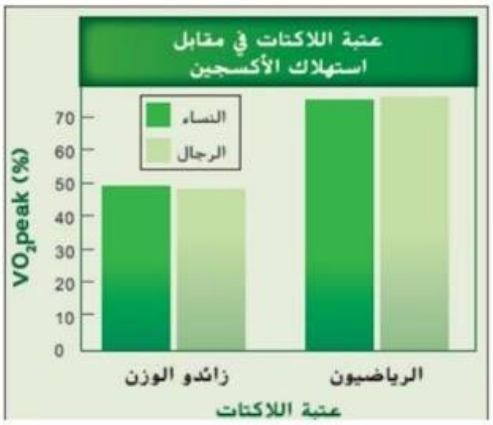
51 –

يحرق الرياضيون الدهون بأقصى معدل عند ممارسة التمرينات المكثفة، ليصلوا إلى عتبة حمض اللاكتيك وهي الدرجة التي يزيد عندها حمض اللاكتيك ويبدأ في التراكم في العضلات.

بالإضافة إلى ذلك، إنّ الرياضيين الذين يستهلكون أكبر قدر من الأكسجين (VO_2 peak) أثناء ممارسة التمرينات المكثفة يحرقون أكبر قدر من الدهون.

لقد قارن الباحثون بين عتبة حمض اللاكتيك واستهلاك الأكسجين لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة ولا يتدربون والرياضيين كثيري التدريب.

ما نسبة الحد الأقصى من استهلاك الأكسجين (VO_2peak) التي حدثت عندها عتبة حمض اللاكتيك لدى الأفراد المصابين بالسمنة؟



60%　　70%　　30%　　50%

52 – أيُّ الرّياضيّينَ منَ المُرجَّحِ أنْ يَكونَ لديـهِ الكَثيرُ منَ الألياف العَضليَّـةِ بَطيئَـةِ الانْقِباضِ في عَضلاتِـهِ؟

عَدّاءُ مَسافَـةِ الـ200 مترٍ.　　عَدّاءُ مَسافـةِ الـ100 مترٍ.

عَدّاءُ الماراثونِ لِـ 5 كيلومتراتٍ.　　رافِعُ الأثقالِ

53 – أي مما يلي يميز العضلات بطيئة الانقباض؟

لَدَيْها القليلُ مِنَ المَيتوكوندريا.　　لَوْنُها داكن بِسَبَبِ وجودِ الهيموجلوبينِ.

تُسْتَخْدَمُ في القُوَّةِ العَضَلِيَّـةِ.　　تَسْتَخْدِمُ العَمَلِيَّاتِ اللَّاهَوائِيَّـةَ.

54 – يحدث ألم العضلة بعد النشاط المكثف بسبب تراكم.....:

ثاني أكسيد الكربون　　ATP　　حمض اللاكتيك　　الأكسجين

55 – قارن بين العضلات سريعة الانقباض وبطيئة الانقباض في الجدول التالي:

وجه المقارنة	سريعة الانقباض	بطيئة الانقباض
سرعة الانقباض		
لون العضلة		
كمية الهيموجلوبين		
كمية الميتوكوندريا		
القدرة على التحمل		
نوع التنفس في العضلة		
تأثير زيادة التمرين		
مثال للألعاب المناسبة		